

PREPARACIÓN: FÍSICA Y QUÍMICA (1º BACH)

Ejercicios de Química clasificados por niveles

Índice

BLOQUE I: ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y ENLACE	2
Tema 1: Teorías Atómicas y Sistema Periódico	2
Tema 2: Enlace Químico	6
BLOQUE II: NOMENCLATURA Y REACCIONES QUÍMICAS	10
Tema 3: Formulación Inorgánica y Orgánica	10
Tema 4: Estequiometría y Reactivo Limitante	14
BLOQUE III: TERMOQUÍMICA BÁSICA	19
Tema 5: Energía en las Reacciones Químicas	19

BLOQUE I: ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y ENLACE

Tema 1: Teorías Atómicas y Sistema Periódico

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Define el concepto de isótopo. Un átomo neutro tiene un número atómico $Z = 15$ y un número másico $A = 31$. Indica su número de protones, neutrones y electrones, y escribe su símbolo químico.

Ejercicio 2. Escribe la configuración electrónica en estado fundamental de los siguientes átomos e iones utilizando el diagrama de Moeller: a) Na ($Z = 11$), b) S ($Z = 16$), c) Ca^{2+} ($Z = 20$).

Ejercicio 3. A partir de la configuración electrónica del Azufre (S) del ejercicio anterior, indica a qué grupo y a qué periodo de la Tabla Periódica pertenece sin mirarla.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Indica si las siguientes combinaciones de números cuánticos (n, l, m, s) son posibles o no para un electrón en un átomo, justificando la respuesta: a) $(2, 2, 0, +1/2)$ b) $(3, 1, -1, -1/2)$ c) $(4, 0, 1, +1/2)$.

Ejercicio 5. Ordena los siguientes elementos de menor a mayor radio atómico justificando tu respuesta en base a su posición en el sistema periódico: Flúor ($Z = 9$), Oxígeno ($Z = 8$), Litio ($Z = 3$) y Potasio ($Z = 19$).

Ejercicio 6. El cobre natural está formado por dos isótopos estables: Cu-63 (masa isotópica 62,93 u) y Cu-65 (masa isotópica 64,93 u). Si la masa atómica media del cobre en la tabla periódica es de 63,55 u, calcula la abundancia relativa (porcentaje) de cada isótopo en la naturaleza.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Compara el radio del catión Na^+ ($Z = 11$) con el del anión F^- ($Z = 9$). Justifica cuál de los dos es mayor sabiendo que son especies isoelectrónicas.

Ejercicio 8. Define qué es la primera energía de ionización. Explica razonadamente por qué la energía de ionización de los gases nobles es la más alta de sus respectivos periodos, y por qué la de los metales alcalinos es la más baja.

Ejercicio 9. Un elemento desconocido X del tercer periodo presenta las siguientes energías de ionización sucesivas (en kJ/mol): $\text{EI}_1 = 738$, $\text{EI}_2 = 1450$, $\text{EI}_3 = 7730$, $\text{EI}_4 =$

10540. Deduce cuántos electrones de valencia tiene, a qué grupo pertenece y de qué elemento se trata.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno lee que el catión Hierro (III), Fe^{3+} , tiene una carga eléctrica neta de +3. Para explicar cómo se ha formado a partir del átomo de hierro neutro, escribe en su examen: "El átomo de hierro ha ganado 3 protones en su núcleo, adquiriendo así 3 cargas positivas extra". Identifica el terrible error conceptual del alumno y explica cómo se forma realmente un catión.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 1

Solución al Ejercicio 1

Los isótopos son átomos de un mismo elemento (tienen el mismo número atómico Z , es decir, mismos protones) pero distinto número másico (A), debido a que tienen diferente cantidad de neutrones en su núcleo.

Para $Z = 15$ y $A = 31$:

Protones = $Z = 15$.

Al ser neutro, Electrones = Protones = 15.

Neutrones = $A - Z = 31 - 15 = 16$.

El elemento con $Z = 15$ es el Fósforo, su símbolo es **P**.

Solución al Ejercicio 2

a) Na ($Z = 11$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

b) S ($Z = 16$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

c) Ca^{2+} ($Z = 20$): El Calcio neutro tiene 20 electrones ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$). Al ser un catión con carga +2, pierde los 2 electrones de su capa más externa (la $4s$). Su configuración queda: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (isoelectrónico con el gas noble Argón).

Solución al Ejercicio 3

La configuración del S es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.

El nivel más alto de energía (capa de valencia) es $n = 3$, por lo que pertenece al **Periodo 3**.

Los electrones de valencia son los del último nivel: $2 + 4 = 6$ electrones. Esto indica que pertenece al **Grupo 16** (los Anfígenos).

Solución al Ejercicio 4

a) $(2, 2, 0, +1/2)$: **IMPOSIBLE**. El número cuántico l va desde 0 hasta $(n - 1)$. Si $n = 2$, l solo puede ser 0 o 1. Nunca puede igualar a n .

b) $(3, 1, -1, -1/2)$: **POSIBLE**. Representa un electrón en un orbital $3p$.

c) $(4, 0, 1, +1/2)$: **IMPOSIBLE**. El número magnético m va desde $-l$ hasta $+l$. Si $l = 0$ (orbital s), m tiene que ser obligatoriamente 0.

Solución al Ejercicio 5

El radio atómico disminuye en un periodo hacia la derecha (por mayor carga nuclear efectiva que atrae a los electrones) y aumenta en un grupo hacia abajo (por tener más capas).

Flúor, Oxígeno y Litio están en el periodo 2. El Litio está a la izquierda (el mayor de los tres) y el Flúor a la derecha del todo (el menor).

El Potasio está en el periodo 4, por lo que tiene muchas más capas electrónicas y es el más grande de todos con diferencia.

Orden: **F ; O ; Li ; K**.

Solución al Ejercicio 6

Sea x la abundancia (en tanto por uno) del Cu-63 y sea $(1 - x)$ la del Cu-65.

Fórmula de masa atómica media: $M = m_1 \cdot x + m_2 \cdot (1 - x)$.

$$63,55 = 62,93x + 64,93(1 - x) \implies 63,55 = 62,93x + 64,93 - 64,93x.$$

$$-1,38 = -2,00x \implies x = \frac{-1,38}{-2,00} = 0,69.$$

Por tanto, $x = 0,69$ (69 %) y $1 - x = 0,31$ (31 %).

Abundancias: **Cu-63 (69 %)** y **Cu-65 (31 %)**.

Solución al Ejercicio 7

Son isoelectrónicos porque ambos tienen 10 electrones (el Na pierde 1, el F gana 1). Su configuración es $1s^2 2s^2 2p^6$.

Al tener las mismas capas y electrones, el tamaño lo decide el núcleo (protones). El Na^+ tiene 11 protones tirando de 10 electrones, mientras que el F^- tiene 9 protones tirando de 10 electrones. A mayor número de protones, mayor fuerza de atracción hacia el núcleo y menor tamaño. Por tanto, el **F^- es mayor** que el Na^+ .

Solución al Ejercicio 8

La energía de ionización (EI) es la energía mínima necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo neutro en estado gaseoso y fundamental.

Los gases nobles tienen la capa de valencia completa ($ns^2 np^6$, el octeto). Tienen una estabilidad enorme y la máxima carga nuclear efectiva de su periodo, por lo que cuesta muchísima energía arrancarles un electrón.

Los alcalinos (grupo 1) tienen un solo electrón en su capa de valencia (ns^1). Al perderlo, adquieren configuración de gas noble. Como "quieren" perderlo para estabilizarse, la energía necesaria para quitárselo es mínima.

Solución al Ejercicio 9

Se observa un salto gigante de energía al intentar arrancar el tercer electrón (de 1450 salta a 7730 kJ/mol). Esto significa que arrancar los dos primeros electrones es fácil, pero el tercero pertenece a una capa interna mucho más cercana al núcleo y estable (gas noble).

Deducción: El elemento tiene **2 electrones de valencia**, por lo que pertenece al **Grupo 2** (Alcalinotérreos).

Como nos dicen que está en el tercer periodo, el elemento es el **Magnesio (Mg)**.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El núcleo de un átomo (donde están los protones) es inalterable en las reacciones químicas normales. El número de protones (Z) define qué elemento es; si el hierro ganara protones, dejaría de ser hierro y se transformaría en otro elemento (transmutación nuclear).

Los iones solo se forman por la ganancia o pérdida de los electrones de la corteza exterior. Para que el Fe adquiriera una carga neta de +3, lo que ha ocurrido es que su átomo neutro **ha PERDIDO 3 electrones** negativos, por lo que el núcleo queda con un exceso relativo de 3 cargas positivas.

Tema 2: Enlace Químico y Fuerzas Intermoleculares

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

- Ejercicio 1.** Indica el tipo de enlace predominante (iónico, covalente o metálico) que existirá en las siguientes sustancias puras a temperatura ambiente: a) Dióxido de carbono (CO_2) b) Cloruro de magnesio (MgCl_2) c) Hilo de cobre (Cu).
- Ejercicio 2.** Dibuja las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas sencillas, indicando los pares de electrones no compartidos del átomo central: a) Agua (H_2O) b) Amoníaco (NH_3) c) Metano (CH_4).
- Ejercicio 3.** Explica brevemente el modelo del "mar de electrones" (o gas electrónico) para el enlace metálico e indica por qué los metales son excelentes conductores de la electricidad.

Nivel Medio:

- Ejercicio 4.** Utilizando la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia (TRPECV), deduce la geometría espacial de la molécula de agua (H_2O) y justifica por qué el ángulo de enlace no es de 180° .
- Ejercicio 5.** A pesar de que los enlaces covalentes O-H del agua y C-O del dióxido de carbono (CO_2) son ambos polares, el agua es una molécula polar y el CO_2 es una molécula totalmente apolar. Justifica este hecho basándote en su geometría molecular.
- Ejercicio 6.** Enumera los tipos principales de fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles deben ser los requisitos atómicos para que dos moléculas formen un enlace o "puente" de hidrógeno entre ellas?

Nivel Alto (Nivel Examen):

- Ejercicio 7.** Justifica la diferencia en los puntos de ebullición de los siguientes compuestos, ordenándolos de menor a mayor: Metano (CH_4), Agua (H_2O) y Cloruro de Sodio (NaCl). (Ten en cuenta el tipo de red o las fuerzas intermoleculares).
- Ejercicio 8.** Escribe el ciclo de Born-Haber (reacciones termoquímicas paso a paso) para la formación del cristal iónico de Cloruro de Sodio (NaCl) a partir de Sodio sólido y Cloro gas. Nombra cada una de las energías implicadas.
- Ejercicio 9.** El grafito y el diamante están formados exclusivamente por átomos de Carbono, pero el grafito conduce la electricidad y mancha el papel, mientras que el diamante es el material más duro que existe y es aislante. Justifica estas diferencias en base a sus estructuras covalentes reticulares.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un estudiante quiere evaporar agua líquida en un cazo. Para explicar el proceso químico, escribe: .Al dar calor al agua, suministramos la energía necesaria para romper los enlaces covalentes que unen al Oxígeno con los Hidrógenos, convirtiendo el H_2O en gas”. Analiza el gravísimo error conceptual que encierra esta frase y explica qué es lo que realmente se rompe al hervir agua.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 2

Solución al Ejercicio 1

- a) CO_2 : Formado por la unión de dos no metales (C y O). Comparten electrones. Enlace **Covalente**.
- b) MgCl_2 : Formado por un metal (Mg) y un no metal (Cl) con gran diferencia de electronegatividad. Hay transferencia de electrones. Enlace **Iónico**.
- c) Cu: Formado exclusivamente por átomos de un mismo elemento metálico. Enlace **Metálico**.

Solución al Ejercicio 2

- a) H_2O : El Oxígeno (grupo 16) tiene 6 e^- . Forma dos enlaces simples con los H y le sobran **2 pares** de electrones no compartidos.
- b) NH_3 : El Nitrógeno (grupo 15) tiene 5 e^- . Forma tres enlaces simples con los H y le sobra **1 par** de electrones no compartido.
- c) CH_4 : El Carbono (grupo 14) tiene 4 e^- . Forma cuatro enlaces simples con los H y no le sobra **ningún par** (0 pares no compartidos).

Solución al Ejercicio 3

En el modelo del mar de electrones, los átomos metálicos ceden sus electrones de valencia para formar cationes fijos y ordenados en una red de cristal. Los electrones cedidos no pertenecen a ningún átomo en particular, sino que forman una nube o "mar" móvil deslocalizado por todo el metal que mantiene unidos a los cationes.

Al aplicar una diferencia de potencial (voltaje), estos electrones totalmente deslocalizados pueden fluir libremente por la estructura, creando una corriente eléctrica y haciendo a los metales grandes conductores.

Solución al Ejercicio 4

Como vimos en la estructura de Lewis, el Oxígeno central tiene 4 zonas de densidad electrónica a su alrededor: 2 pares enlazantes (con los H) y 2 pares solitarios (no compartidos).

La TRPECV dice que estas 4 zonas se repelerán al máximo, adoptando una disposición base tetraédrica. Sin embargo, al mirar solo los átomos, la geometría molecular resultante es **Angular**. El ángulo no es de 180° (lineal) porque los dos pares solitarios ejercen una gran fuerza de repulsión que empuja a los enlaces O-H hacia abajo, cerrando el ángulo a unos $104,5^\circ$.

Solución al Ejercicio 5

En el agua, la geometría es angular. Los vectores de los momentos dipolares de los enlaces O-H apuntan hacia el oxígeno (más electronegativo). Al sumar ambos vectores con ese ángulo, la resultante es distinta de cero, dándole a la molécula un polo positivo y otro negativo (Molécula **Polar**).

En el CO_2 , el carbono central no tiene pares libres y forma dos dobles enlaces. Su geometría es estrictamente **Lineal** (180°). Los dos dipolos de los enlaces $\text{C}=\text{O}$ tienen la misma magnitud pero sentidos opuestos, por lo que se anulan matemáticamente por completo. (Molécula **Apolar**).

Solución al Ejercicio 6

Tipos principales: Fuerzas de dispersión de London (entre moléculas apolares), Fuerzas Dipolo-

Dipolo (entre moléculas polares) y Puentes de Hidrógeno.

Para que se forme un **Puente de Hidrógeno**, una molécula debe tener un átomo de Hidrógeno unido covalentemente a un átomo muy electronegativo y pequeño (exclusivamente **F, O o N**). Además, la molécula adyacente debe tener uno de esos átomos (F, O o N) con al menos un par de electrones solitarios para atraer fuertemente al hidrógeno desapantallado.

Solución al Ejercicio 7

1º Metano (CH_4): Es una molécula apolar que solo se une por débiles fuerzas de London. A temperatura ambiente es gas. (P.E. muy bajo).

2º Agua (H_2O): Es una molécula polar que forma fuertes Puentes de Hidrógeno intermoleculares. A temperatura ambiente es líquido. (P.E. intermedio, 100°C).

3º NaCl: No forma moléculas, sino una gigantesca red cristalina iónica tridimensional unida por enormes fuerzas electrostáticas. Para fundirlo o hervirlo hay que romper la red iónica completa. A temperatura ambiente es sólido. (P.E. elevadísimo).

Orden: **CH_4 ; H_2O ; NaCl** .

Solución al Ejercicio 8

Reacción global: $\text{Na (s)} + 1/2 \text{Cl}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{NaCl (s)}$ [Entalpía de Formación].

Pasos del ciclo de Born-Haber:

- 1) Sublimación del sodio: $\text{Na (s)} \rightarrow \text{Na (g)}$ [Energía de sublimación].
- 2) Disociación del cloro: $1/2 \text{Cl}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{Cl (g)}$ [1/2 Energía de disociación].
- 3) Ionización del sodio: $\text{Na (g)} \rightarrow \text{Na}^+ \text{ (g)} + 1\text{e}^-$ [Energía de Ionización].
- 4) Afinidad del cloro: $\text{Cl (g)} + 1\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^- \text{ (g)}$ [Afinidad Electrónica].
- 5) Formación de la red: $\text{Na}^+ \text{ (g)} + \text{Cl}^- \text{ (g)} \rightarrow \text{NaCl (s)}$ [Energía Reticular o de Red].

Solución al Ejercicio 9

El **diamante** forma una red tridimensional donde cada átomo de carbono está fuertemente unido a otros 4 carbonos mediante enlaces covalentes simples (estructura tetraédrica compacta). No hay electrones libres (aislante) y romper esos millones de enlaces requiere una fuerza titánica (dureza máxima).

El **grafito** forma una red bidimensional de láminas planas de anillos hexagonales. En cada lámina, el carbono se une a solo 3 carbonos, dejando un electrón deslocalizado que permite la conductividad eléctrica. Las diferentes láminas están unidas entre sí por fuerzas muy débiles (fuerzas de Van der Waals), por lo que pueden resbalar unas sobre otras con facilidad (por eso el lápiz mancha el papel).

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

Evaporar agua es un **cambio de estado físico**, no una reacción química. Las moléculas de H_2O en estado gas siguen siendo idénticas a las moléculas de H_2O en estado líquido.

El grave error es afirmar que se rompen los enlaces covalentes oxígeno-hidrógeno (intramoleculares). Si hiciéramos eso, el agua dejaría de ser agua y obtendríamos gases de Hidrógeno y Oxígeno puros.

Lo que realmente se rompe al hervir agua son las **Fuerzas Intermoleculares (los Puentes de Hidrógeno)** que mantienen a unas moléculas de agua "pegadas" a otras moléculas de agua vecinas en estado líquido.

BLOQUE II: NOMENCLATURA Y REACCIONES QUÍMICAS

Tema 3: Formulación Inorgánica y Orgánica Básica

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Nombra los siguientes compuestos inorgánicos utilizando la nomenclatura de composición (estequiométrica) o la tradicional aceptada: a) Fe_2O_3 b) CaH_2 c) NaCl d) KOH .

Ejercicio 2. Formula los siguientes compuestos inorgánicos: a) Dióxido de azufre b) Ácido clorhídrico c) Amoníaco d) Hidróxido de aluminio.

Ejercicio 3. Formula los siguientes compuestos orgánicos básicos: a) Propano b) But-2-eno c) Etino.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Nombra los siguientes oxoácidos y oxosales (puedes usar nomenclatura tradicional o de adición): a) H_2SO_4 b) HNO_3 c) K_2CO_3 d) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$.

Ejercicio 5. Formula los siguientes compuestos inorgánicos de mayor dificultad: a) Ácido fosfórico b) Permanganato de potasio c) Sulfito de sodio d) Hidrógenocarbonato de sodio (bicarbonato sódico).

Ejercicio 6. Nombra los siguientes compuestos orgánicos con grupos funcionales:
a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$ b) $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$ c) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Formula los siguientes compuestos orgánicos polifuncionales: a) Ácido 2-hidroxipropanoico (ácido láctico) b) 3-metilbutan-2-ona c) Etanoato de metilo.

Ejercicio 8. Nombra el siguiente compuesto orgánico justificando la elección de la cadena principal y la numeración: $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH=CH-CH}_2\text{OH}$.

Ejercicio 9. Escribe y ajusta la reacción química completa de la combustión del butano (C_4H_{10}) en presencia de oxígeno gas para dar dióxido de carbono y vapor de agua.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un estudiante se encuentra en un examen con la fórmula H_2S en disolución acuosa y la nombra como "ácido sulfúrico". Luego, ve la fórmula H_2SO_4 y la nombra

como "sulfuro de hidrógeno". El profesor le tacha ambos compuestos. Explica la confusión terminológica que tiene el alumno con los sufijos hídrico", úrico uro", y da los nombres correctos de ambas sustancias.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 3

Solución al Ejercicio 1

- a) Fe_2O_3 : Óxido de hierro(III) o Trióxido de dihierro.
- b) CaH_2 : Hidruro de calcio o Dihidruro de calcio.
- c) NaCl : Cloruro de sodio.
- d) KOH : Hidróxido de potasio.

Solución al Ejercicio 2

- a) Dióxido de azufre: SO_2
- b) Ácido clorhídrico: HCl (aq)
- c) Amoníaco: NH_3
- d) Hidróxido de aluminio: $\text{Al}(\text{OH})_3$

Solución al Ejercicio 3

- a) Propano: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
- b) But-2-eno: $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_3$
- c) Etino (Acetileno): $\text{CH}\equiv\text{CH}$

Solución al Ejercicio 4

- a) H_2SO_4 : Ácido sulfúrico (o tetraoxidosulfato(VI) de hidrógeno).
- b) HNO_3 : Ácido nítrico (o trioxidonitrato(V) de hidrógeno).
- c) K_2CO_3 : Carbonato de potasio.
- d) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$: Nitrato de cobre(II) o Bis(trioxidonitrato) de cobre.

Solución al Ejercicio 5

- a) Ácido fosfórico (ortofosfórico): H_3PO_4
- b) Permanganato de potasio: KMnO_4
- c) Sulfito de sodio: Na_2SO_3
- d) Hidrógenocarbonato de sodio: NaHCO_3

Solución al Ejercicio 6

- a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$: Etanol (o alcohol etílico).
- b) $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$: Propanona (o acetona).
- c) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$: Ácido propanoico.

Solución al Ejercicio 7

- a) Ácido 2-hidroxipropanoico: $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{OH})\text{-COOH}$
- b) 3-metilbutan-2-ona: $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CO-CH}_3$
- c) Etanoato de metilo: $\text{CH}_3\text{-COO-CH}_3$

Solución al Ejercicio 8

La molécula es $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH=CH-CH}_2\text{OH}$.

1º: El grupo funcional principal es el alcohol (-OH), que tiene prioridad sobre el doble enlace y sobre el radical metilo.

2º: La cadena principal debe contener el -OH y el doble enlace. Numeramos desde el extremo

que dé el número más bajo al grupo principal (-OH). Es decir, de derecha a izquierda. El -OH está en el C1, el doble enlace empieza en el C2, y hay un grupo metilo en el C4. Nombre IUPAC correcto: **4-metilpent-2-en-1-ol**.

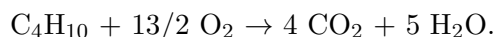
Solución al Ejercicio 9

Reacción sin ajustar: $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

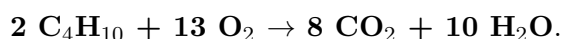
Ajustamos Carbonos (ponemos un 4 en el CO_2): $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \rightarrow 4 \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Ajustamos Hidrógenos (ponemos un 5 en el H_2O): $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \rightarrow 4 \text{CO}_2 + 5 \text{H}_2\text{O}$

Ajustamos Oxígenos (en productos hay $4 \cdot 2 + 5 = 13$ O. Ponemos 13/2 en el O_2):



Si preferimos coeficientes enteros, multiplicamos todo por 2:



Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El alumno confunde los compuestos binarios (sin oxígeno) con los compuestos ternarios (oxoácidos).

El sufijo **hídrico** se reserva en la nomenclatura tradicional exclusivamente para los hidrácidos en disolución acuosa, que son compuestos binarios de hidrógeno con un no metal. Por tanto, el $\text{H}_2\text{S}(\text{aq})$ es el **ácido sulfhídrico** (y si es gas puro, sulfuro de hidrógeno).

El sufijo **ico** (y **oso**) se utiliza para los oxoácidos, que contienen hidrógeno, el no metal y oxígeno. Como el Azufre actúa con su valencia más alta (+6) en el H_2SO_4 , el nombre correcto de este es **ácido sulfúrico**.

El alumno ha cruzado los nombres por completo.

Tema 4: Estequiometría y Reactivo Limitante

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. El nitrógeno y el hidrógeno reaccionan para formar amoníaco: $\text{N}_2 (\text{g}) + 3 \text{H}_2 (\text{g}) \rightarrow 2 \text{NH}_3 (\text{g})$. Si partimos de 10 moles de hidrógeno y cantidad suficiente de nitrógeno, ¿cuántos moles de amoníaco obtendremos?

Ejercicio 2. Para la misma reacción anterior, calcula qué masa (en gramos) de amoníaco se obtendrá si hacemos reaccionar exactamente 28 gramos de N_2 gas. (Masas atómicas: $\text{N} = 14$, $\text{H} = 1$).

Ejercicio 3. Calcula el volumen que ocuparán 8,5 gramos de amoníaco (NH_3) si los medimos en Condiciones Normales (C.N.) de presión y temperatura.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Reactivo Limitante: Hacemos reaccionar 54 g de Aluminio con 200 g de gas Cloro según la reacción sin ajustar: $\text{Al} (\text{s}) + \text{Cl}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{AlCl}_3 (\text{s})$. Identifica razonadamente cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso y calcula la masa del producto formado. (Masas: $\text{Al} = 27$, $\text{Cl} = 35.5$).

Ejercicio 5. Rendimiento: En un proceso industrial se queman 100 g de metano (CH_4) con exceso de oxígeno para producir CO_2 y H_2O . Si al recoger y pesar el agua obtenida el resultado es de 180 g de H_2O , calcula el porcentaje de rendimiento de la reacción. (Masas: $\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$).

Ejercicio 6. Pureza (Riqueza): Queremos obtener CO_2 haciendo reaccionar ácido clorhídrico con piedra caliza (que contiene CaCO_3). Si disponemos de una roca de caliza de 250 g con una pureza del 80 % en CaCO_3 , calcula la masa real de carbonato de calcio que reaccionará y los moles de CO_2 obtenidos.

Reacción: $\text{CaCO}_3 + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. (Masa $\text{CaCO}_3 = 100$).

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Una muestra de 50 g de Zinc comercial reacciona con 200 mL de una disolución de Ácido Clorhídrico (HCl) 6 M, según: $\text{Zn} (\text{s}) + 2 \text{HCl} (\text{aq}) \rightarrow \text{ZnCl}_2 (\text{aq}) + \text{H}_2 (\text{g})$.

Se observa que el Zinc se consume por completo. Sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 90 %, calcula el volumen de gas Hidrógeno (H_2) recogido a una temperatura de 25°C y una presión de 1,2 atm. (Dato: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L/mol}\cdot\text{K}$; Masas: $\text{Zn} = 65.4$).

Ejercicio 8. Al hacer reaccionar Carbonato de Calcio (CaCO_3) con Ácido Nítrico (HNO_3) se produce Nitrato de Calcio, Dióxido de Carbono y Agua. Si hacemos reaccionar 150 g de un mineral que contiene un 85 % de riqueza en carbonato de calcio con 500 mL de ácido nítrico 2 M, halla la masa de la sal formada en la disolución.

Ejercicio 9. Análisis de una mezcla: Tenemos una mezcla de 10 g formada exclusivamente por propano (C_3H_8) y butano (C_4H_{10}). Al quemar la mezcla por completo con exceso de oxígeno, se recogen 30,5 g de CO_2 . Plantea un sistema de ecuaciones y calcula la masa de propano y butano que había en la mezcla original.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un enunciado dice: "Se mezclan 10 gramos de gas Hidrógeno (H_2) con 10 gramos de gas Oxígeno (O_2) para formar agua (H_2O). Calcula la masa de agua formada". El alumno aplica ciegamente la Ley de Conservación de la Masa de Lavoisier ("la masa ni se crea ni se destruye") y escribe directamente la respuesta: Como pongo 10 g + 10 g, se obtendrán exactamente 20 gramos de agua". Explica por qué aplicar Lavoisier a ciegas en las mezclas de reactivos es un error mortal y calcula la verdadera cantidad de agua que se formará para demostrar que el alumno se equivocó.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 4

Solución al Ejercicio 1

Estequiometría de la reacción: 3 moles de H_2 producen 2 moles de NH_3 .

Hacemos la proporción: $10 \text{ moles } \text{H}_2 \cdot \left(\frac{2 \text{ moles } \text{NH}_3}{3 \text{ moles } \text{H}_2} \right) = \frac{20}{3} \approx 6,67 \text{ moles de } \text{NH}_3$.

Solución al Ejercicio 2

Masa molar $\text{N}_2 = 14 \cdot 2 = 28 \text{ g/mol}$.

Masa molar $\text{NH}_3 = 14 + 3 = 17 \text{ g/mol}$.

Moles de $\text{N}_2 = 28 \text{ g} / 28 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol de } \text{N}_2$.

Por la reacción (1 mol N_2 da 2 moles NH_3), se obtendrán 2 moles de NH_3 .

Masa de $\text{NH}_3 = 2 \text{ moles} \cdot 17 \text{ g/mol} = 34 \text{ gramos de } \text{NH}_3$.

Solución al Ejercicio 3

Moles de NH_3 : $8,5 \text{ g} / 17 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ moles}$.

En Condiciones Normales (1 atm, 273 K), un mol de cualquier gas ideal ocupa 22.4 Litros.

Volumen = $0,5 \text{ moles} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 11,2 \text{ Litros}$.

Solución al Ejercicio 4

Ajuste de reacción: $2 \text{ Al} + 3 \text{ Cl}_2 \rightarrow 2 \text{ AlCl}_3$.

Masas molares: $\text{Al} = 27 \text{ g/mol}$, $\text{Cl}_2 = 35,5 \cdot 2 = 71 \text{ g/mol}$.

Moles de $\text{Al} = 54 / 27 = 2 \text{ moles}$.

Moles de $\text{Cl}_2 = 200 / 71 \approx 2,817 \text{ moles}$.

Buscamos el limitante comparando la proporción necesaria (necesito 3 moles de cloro por cada 2 moles de aluminio).

Si gasto los 2 moles de Al , necesitaría exactamente 3 moles de Cl_2 . ¡Pero solo tengo 2.817 moles!
Me falta cloro.

Por tanto, el Cl_2 es el **Reactivo Limitante** y el **Aluminio es el Reactivo en Exceso**.

Masa de producto (basada en el limitante):

$2,817 \text{ moles } \text{Cl}_2 \cdot \left(\frac{2 \text{ moles } \text{AlCl}_3}{3 \text{ moles } \text{Cl}_2} \right) = 1,878 \text{ moles } \text{AlCl}_3$.

Masa molar $\text{AlCl}_3 = 27 + (3 \cdot 35,5) = 133,5 \text{ g/mol}$.

Masa producto = $1,878 \cdot 133,5 \approx 250,7 \text{ gramos de } \text{AlCl}_3$.

Solución al Ejercicio 5

Reacción ajustada: $\text{CH}_4 + 2 \text{ O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O}$.

Masa molar $\text{CH}_4 = 12 + 4 = 16 \text{ g/mol}$. Masa molar $\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol}$.

Moles de $\text{CH}_4 = 100 / 16 = 6,25 \text{ moles}$.

Según la reacción, el agua producida teórica es el doble: $6,25 \cdot 2 = 12,5 \text{ moles } \text{H}_2\text{O}$ teóricos.

Masa teórica de agua = $12,5 \cdot 18 = 225 \text{ gramos}$ (esto saldría si el rendimiento fuera del 100 %).

Como solo se obtuvieron 180 g, el rendimiento es:

$R = \left(\frac{\text{Masa Real}}{\text{Masa Teórica}} \right) \cdot 100 = \left(\frac{180}{225} \right) \cdot 100 = 80 \%$. **El rendimiento es del 80 %.**

Solución al Ejercicio 6

Masa pura de $\text{CaCO}_3 = 250 \text{ g roca} \cdot 0,80 = 200 \text{ g de } \text{CaCO}_3 \text{ puro}$.

Moles puros = $200 / 100 \text{ g/mol} = 2 \text{ moles de } \text{CaCO}_3$.

Por estequiometría, 1 mol de CaCO_3 genera 1 mol de CO_2 .

Por tanto, se obtendrán **2 moles de CO_2** .

Solución al Ejercicio 7

Moles de ácido disponibles: $M = \frac{n}{V} \implies n = 6 \text{ mol/L} \cdot 0,200 \text{ L} = 1,2 \text{ moles HCl}$.

Moles de Zn puro: $50 \text{ g}/65,4 \text{ g/mol} = 0,764 \text{ moles Zn}$.

El enunciado dice que "el Zinc se consume por completo", por lo que el Zn es el reactivo limitante.

Moles teóricos de H_2 formados (estequiometría 1:1 con el Zn): 0,764 moles de H_2 .

Aplicamos el rendimiento del 90 %: Moles reales = $0,764 \cdot 0,90 = 0,688$ moles de H_2 obtenidos.

Volumen del gas con Ley de Gases Ideales ($PV = nRT$):

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0,688 \cdot 0,082 \cdot (25+273,15)}{1,2} = \frac{0,688 \cdot 0,082 \cdot 298,15}{1,2} \approx 14,02 \text{ Litros.}$$

Solución al Ejercicio 8

Reacción ajustada: $\text{CaCO}_3 + 2 \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

Moles de CaCO_3 : Masa pura = $150 \cdot 0,85 = 127,5 \text{ g}$. Moles = $127,5/100 = 1,275$ moles.

Moles de HNO_3 : $n = M \cdot V = 2 \cdot 0,500 = 1,0 \text{ mol}$.

Límite estequiométrico: Necesitamos 2 moles de HNO_3 por cada mol de CaCO_3 .

Si gastamos el 1.0 mol de HNO_3 , necesitaremos 0,5 moles de CaCO_3 . ¡Tenemos de sobra (1.275)!

Reactivo Limitante: HNO_3 (con 1.0 mol).

Moles de sal $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ formada (1 por cada 2 de ácido): $1,0/2 = 0,5$ moles.

Masa molar sal = $40 + 2 \cdot (14 + 48) = 40 + 124 = 164 \text{ g/mol}$.

Masa formada = $0,5 \cdot 164 = 82$ **gramos de Nitrato de calcio**.

Solución al Ejercicio 9

Sea x la masa de propano (C_3H_8) e y la masa de butano (C_4H_{10}).

Ecuación 1 (masas): $x + y = 10$.

Masa molar propano = 44 g/mol . Masa molar butano = 58 g/mol .

Combustión C_3H_8 : 1 mol produce 3 moles de CO_2 . (Masa $\text{CO}_2 = 3 \cdot 44 = 132 \text{ g CO}_2$ por cada 44 g propano).

Combustión C_4H_{10} : 1 mol produce 4 moles de CO_2 . (Masa $\text{CO}_2 = 4 \cdot 44 = 176 \text{ g CO}_2$ por cada 58 g butano).

Factor de conversión propano a CO_2 : $\frac{132}{44} = 3$ gramos de CO_2 por gramo de propano.

Factor de conversión butano a CO_2 : $\frac{176}{58} \approx 3,034$ gramos de CO_2 por gramo de butano.

Ecuación 2 (CO_2 total): $3x + 3,034y = 30,5$.

Resolvemos el sistema por sustitución ($x = 10 - y$):

$$3(10 - y) + 3,034y = 30,5 \implies 30 - 3y + 3,034y = 30,5 \implies 0,034y = 0,5 \implies y \approx 14,7 \text{ g.}$$

¡Ojo! El resultado matemático excede la masa de la muestra (10g). Esto indica que los datos del enunciado (30.5 g) son químicamente incoherentes para una mezcla de 10g (el máximo CO_2 posible sería si todo fuese butano puro: $10 \cdot 3,034 = 30,34 \text{ g}$).

Nota para el alumno: plantear el sistema es el paso clave, pero en un caso real los datos deben cuadrar físicamente (ej: CO_2 total = 30.1 g).

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

La Ley de Conservación de la Masa de Lavoisier establece que "la masa de los **reactivos consumidos** es igual a la masa de los productos formados". El error del alumno es no comprobar

si sobra algo de reactivo (el Reactivo en Exceso). ¡Lavoisier no obliga a que todo lo que echas en el matraz reaccione!

Reacción ajustada: $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.

Moles de $\text{H}_2 = 10/2 = 5$ moles.

Moles de $\text{O}_2 = 10/32 = 0,3125$ moles.

Necesito 2 moles de H_2 por cada 1 de O_2 . Para 0,3125 moles de O_2 , solo gastaré 0,625 moles de H_2 .

Sobrarán muchísimos moles de Hidrógeno (Reactivo en exceso) que se quedarán flotando sin reaccionar.

El O_2 es el limitante. Agua formada (moles): 2 moles H_2O por cada 1 de $\text{O}_2 \implies 2 \cdot 0,3125 = 0,625$ moles H_2O .

Masa de agua = $0,625 \cdot 18 = 11,25$ **gramos de agua**.

De los 20 g iniciales, se forman 11,25 g de agua y sobran 8,75 g de hidrógeno gas sin reaccionar (que suman 20 g en total).

BLOQUE III: TERMOQUÍMICA BÁSICA

Tema 5: Energía en las Reacciones Químicas (Calor de Reacción)

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

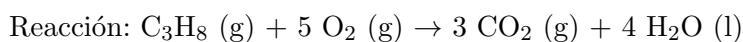
Ejercicio 1. Clasifica los siguientes procesos como exotérmicos o endotérmicos indicando el signo de su variación de entalpía (ΔH): a) Combustión del gas butano. b) Descomposición térmica del carbonato de calcio. c) Fusión de un cubito de hielo.

Ejercicio 2. Escribe la ecuación termoquímica de formación del agua líquida (H_2O) sabiendo que, al formarse un mol de agua a partir de sus elementos en estado estándar, se liberan 285,8 kJ.

Ejercicio 3. La combustión del metano (CH_4) desprende una energía de 890 kJ/mol. Calcula el calor total liberado al quemar exactamente 80 gramos de metano. (Masas atómicas: C = 12, H = 1).

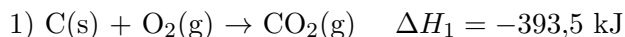
Nivel Medio:

Ejercicio 4. Calcula la entalpía de la reacción de combustión del gas propano (C_3H_8) utilizando las entalpías estándar de formación de reactivos y productos.



Datos ΔH_f° (en kJ/mol): $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) = -103,8$; $\text{CO}_2(\text{g}) = -393,5$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -285,8$.

Ejercicio 5. Calcula la entalpía de formación del monóxido de carbono gaseoso, $\text{CO}(\text{g})$, a partir del carbono sólido y oxígeno gaseoso usando la **Ley de Hess** con las siguientes reacciones de combustión:



Ejercicio 6. Estima la entalpía de la reacción de formación de un mol de Cloruro de Hidrógeno gas (HCl) a partir de sus elementos gaseosos (H_2 y Cl_2) utilizando las **energías medias de enlace**.

Datos de energía de enlace (kJ/mol): $\text{H-H} = 436$; $\text{Cl-Cl} = 242$; $\text{H-Cl} = 431$.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. El etanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) es un alcohol muy utilizado como combustible. Su entalpía de combustión es $\Delta H_c = -1367$ kJ/mol. ¿Cuántos gramos de etanol necesitamos quemar para conseguir calentar 5 litros de agua desde 20°C hasta 80°C suponiendo

que no hay pérdidas de calor hacia el exterior?

(Datos: Masa molar del etanol = 46 g/mol; Calor específico del agua $c = 4,18$ J/(g·°C); Densidad del agua = 1 kg/L).

Ejercicio 8. El acetileno (C_2H_2) es un gas usado en soldadura. Determina su entalpía estándar de formación (ΔH_f°) utilizando la Ley de Hess a partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas:

a) Combustión del Carbono grafito: $\Delta H = -393,5$ kJ

b) Combustión del Hidrógeno gas: $\Delta H = -285,8$ kJ

c) Combustión del Acetileno: $C_2H_2(g) + 5/2 O_2(g) \rightarrow 2 CO_2(g) + H_2O(l)$ $\Delta H = -1299,6$ kJ

Ejercicio 9. En un calorímetro (recipiente aislado térmicamente) a presión constante, se queman 3 gramos de carbono puro. El calor desprendido por la reacción es absorbido por los 2000 gramos de agua del calorímetro, observándose que su temperatura se eleva en 11,8°C. Calcula el calor de combustión molar del carbono expresado en kJ/mol. (Dato $c_{agua} = 4,18$ J/g·°C).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno memoriza que la fórmula mágica de la termoquímica es “Entalpía de Productos menos Entalpía de Reactivos”. Cuando llega al examen y se enfrenta al problema de las Energías de Enlace (como el Ejercicio 6), aplica su fórmula religiosamente: sumatorio de la energía de los enlaces de los productos menos sumatorio de la energía de los enlaces de los reactivos. El resultado le da el número correcto pero con el signo exactamente al revés. Explica conceptualmente por qué su fórmula no sirve para las energías de enlace y cuál es el planteamiento termodinámico correcto sobre la ruptura y formación de un enlace químico.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 5

Solución al Ejercicio 1

- a) Combustión del butano: Toda combustión desprende calor hacia el entorno. Proceso **Exotérmico**. Signo de la entalpía: $\Delta H < 0$ (negativo).
- b) Descomposición térmica del carbonato: Necesita absorber calor (temperatura) continuamente para que el sólido se rompa. Proceso **Endotérmico**. Signo de la entalpía: $\Delta H > 0$ (positivo).
- c) Fusión del hielo: Para pasar de sólido a líquido se necesita absorber calor del entorno. Proceso **Endotérmico**. Signo de la entalpía: $\Delta H > 0$ (positivo).

Solución al Ejercicio 2

La reacción de formación exige que los reactivos sean los elementos en estado estándar (gas diatómico en este caso) y el producto sea exactamente **1 mol** del compuesto.

Reactivos: $\text{H}_2(\text{g})$ y $\text{O}_2(\text{g})$.

Producto: $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$.

Ecuación ajustada para dar 1 mol: $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Como se "liberan" 285,8 kJ, el proceso es exotérmico. Se añade al final: $\Delta H_f^\circ = -285,8 \text{ kJ/mol}$.

Solución al Ejercicio 3

Masa molar del metano (CH_4) = $12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol}$.

Calculamos los moles de metano a quemar: $n = 80 \text{ g} / 16 \text{ g/mol} = 5 \text{ moles}$.

Si 1 mol libera 890 kJ, entonces 5 moles liberarán:

$$Q = 5 \text{ moles} \cdot (-890 \text{ kJ/mol}) = -4450 \text{ kJ}.$$

Resultado: Se liberan **4450 kJ** de energía calorífica.

Solución al Ejercicio 4

Fórmula: $\Delta H_{rxn}^\circ = \sum n \cdot \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum m \cdot \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$.

(Ojo: la entalpía de formación de elementos puros como el $\text{O}_2(\text{g})$ es cero).

Productos: $3 \cdot (-393,5) + 4 \cdot (-285,8) = -1180,5 - 1143,2 = -2323,7 \text{ kJ}$.

Reactivos: $1 \cdot (-103,8) + 5 \cdot (0) = -103,8 \text{ kJ}$.

Restamos: $\Delta H_{rxn}^\circ = -2323,7 - (-103,8) = -2323,7 + 103,8 = -2219,9 \text{ kJ}$.

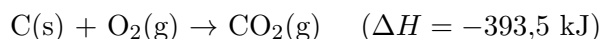
Al ser ΔH negativo, se confirma que es un proceso fuertemente exotérmico.

Solución al Ejercicio 5

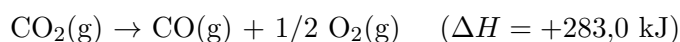
La reacción objetivo (formación de CO a partir de sus elementos) es: $\text{C}(\text{s}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$.

Manipulamos las ecuaciones dadas según la Ley de Hess:

- Dejamos la ecuación 1) tal cual para tener $\text{C}(\text{s})$ en los reactivos:



- Invertimos la ecuación 2) para poner el $\text{CO}(\text{g})$ en el lado de los productos. Al invertir la reacción, **se cambia el signo de la entalpía**:



Sumamos ambas ecuaciones: el $\text{CO}_2(\text{g})$ se cancela en ambos lados, y el $\text{O}_2(\text{g})$ de la izquierda se resta con el $1/2 \text{O}_2(\text{g})$ de la derecha.

Obtenemos: $\text{C}(\text{s}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$

Sumamos las entalpías: $\Delta H_f^\circ = -393,5 + 283,0 = -110,5 \text{ kJ/mol}$.

Solución al Ejercicio 6

Reacción objetivo (ajustada para 1 mol): $1/2 \text{ H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{ Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$.

En los reactivos, se **rompen** enlaces. Romper enlaces absorbe energía (positivo).

Energía absorbida = $1/2 \cdot E(\text{H-H}) + 1/2 \cdot E(\text{Cl-Cl}) = 1/2 \cdot (436) + 1/2 \cdot (242) = 218 + 121 = 339$ kJ.

En los productos, se **forma** el enlace H-Cl. Formar enlaces libera energía (negativo).

Energía liberada = $1 \cdot E(\text{H-Cl}) = 1 \cdot (431) = 431$ kJ.

$\Delta H = \text{Energía Rotos} - \text{Energía Formados} = 339 - 431 = -92 \text{ kJ/mol}$.

Solución al Ejercicio 7

Paso 1: Calcular el calor necesario (Q) para calentar el agua mediante la fórmula de calorimetría:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T.$$

Masa de 5 L de agua = 5 kg = 5000 g.

Incremento de temperatura (ΔT) = $80 - 20 = 60^\circ\text{C}$.

$$Q = 5000 \text{ g} \cdot 4,18 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C} \cdot 60^\circ\text{C} = 1254000 \text{ J} = 1254 \text{ kJ}.$$

Necesitamos que la reacción nos proporcione 1254 kJ.

Paso 2: Calcular la masa de etanol. Si 1 mol de etanol (46 g) libera 1367 kJ de calor...

Planteamos la proporción: $\frac{46 \text{ g}}{1367 \text{ kJ}} = \frac{x \text{ g}}{1254 \text{ kJ}}$

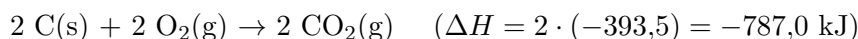
$$x = \frac{46 \cdot 1254}{1367} \approx 42,20 \text{ gramos de etanol}.$$

Solución al Ejercicio 8

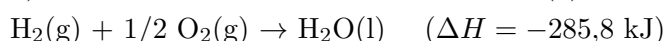
Reacción objetivo (formación de C_2H_2): $2 \text{ C}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$.

Manipulamos las ecuaciones de combustión dadas:

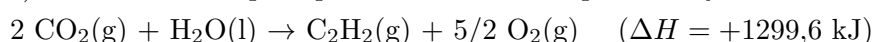
a) La multiplicamos por 2 para obtener los 2 C(s) necesarios:



b) La dejamos tal cual para obtener el $\text{H}_2(\text{g})$:



c) La **invertimos** para poner el C_2H_2 como producto y cambiamos su signo:



Sumamos las entalpías manipuladas:

$$\Delta H_f^\circ = -787,0 - 285,8 + 1299,6 = -1072,8 + 1299,6 = +226,8 \text{ kJ/mol}.$$

Solución al Ejercicio 9

El calor absorbido por el agua del calorímetro se calcula con: $Q_{\text{agua}} = m \cdot c \cdot \Delta T$.

$$Q_{\text{agua}} = 2000 \text{ g} \cdot 4,18 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C} \cdot 11,8^\circ\text{C} \approx 98648 \text{ J} = 98,648 \text{ kJ}.$$

Ese calor absorbido por el agua proviene de la combustión exotérmica del carbono, por lo que el calor de reacción es $Q_{\text{rxn}} = -98,648 \text{ kJ}$.

Pero ese calor es el liberado por solo 3 gramos de carbono. Nos piden el calor "molar" (por cada mol, que son 12 g).

Calculamos los moles: $n = 3 \text{ g} / 12 \text{ g/mol} = 0,25$ moles de C.

$$\Delta H_c = \frac{Q_{\text{rxn}}}{n} = \frac{-98,648 \text{ kJ}}{0,25 \text{ moles}} \approx -394,59 \text{ kJ/mol}.$$

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El error proviene del concepto fundamental de qué significa un enlace. Un enlace es un estado de gran estabilidad energética.

Por tanto, para **romper un enlace** hay que inyectar mucha energía (es un proceso fuertemente **endotérmico**, $\Delta H > 0$). Por el contrario, cuando se **forma un enlace** nuevo, los átomos se estabilizan y liberan energía hacia el entorno (proceso **exotérmico**, $\Delta H < 0$).

En las tablas de datos, las "energías de enlace" se dan en valor absoluto positivo. Los enlaces que se rompen son los de los REACTIVOS, y los que se forman son los de los PRODUCTOS.

Por tanto, la fórmula cinemática correcta es la inversa: sumar en positivo todos los enlaces rotos de los **reactivos** y restarle (en negativo) todos los enlaces formados de los **productos**.

$$\Delta H = \Sigma \text{Energías Enlaces Reactivos} - \Sigma \text{Energías Enlaces Productos}.$$